

Tarea 7 - Prefacio de Born–Einstein y lectura de Penrose

Profesor	Dr. Apolonio Juárez Núñez
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón	1FM4 / 104

1. Instrucciones de la actividad

Ej. 1.0 Leer el **prefacio** del libro *Correspondencia entre Max Born y Albert Einstein*, escrito por Werner Heisenberg. Elaborar un **resumen representativo** sobre lo que dice acerca del **conocimiento**.

Ej. 2.0 Leer el libro *Camino a la realidad* de Roger Penrose, específicamente el apartado **34.6: “¿Qué es la realidad?”**. Redactar un **escrito**, haciendo referencia también al **capítulo 1** (diagramas), destacando lo más importante de la lectura.

Índice

1. Instrucciones de la actividad	1
Instrucciones de la tarea	1
2. Prefacio de Werner Heisenberg sobre el conocimiento	2
3. Lectura de Roger Penrose: <i>¿Qué es la realidad?</i>	3

2. Prefacio de Werner Heisenberg sobre el conocimiento

Lectura comentada

El **prefacio de Werner Heisenberg** a la *Correspondencia entre Albert Einstein y Max Born* (1916–1955) nos invita a mirar la ciencia desde otra perspectiva: no únicamente como un conjunto de fórmulas abstractas o experimentos fríos, sino como un proceso profundamente humano, atravesado por dudas, convicciones, discusiones apasionadas y también por el contexto histórico en el que se desarrolla.

En estas cartas, Heisenberg señala la aparición del **lado humano de la ciencia**. Einstein y Born, dos de las mentes más influyentes del siglo XX, compartieron no sólo sus avances, sino también sus temores, esperanzas y, sobre todo, sus desacuerdos. El más célebre de ellos giró en torno a la *interpretación de la mecánica cuántica*. Para Einstein, la física debía ofrecer una descripción objetiva y completa de la realidad, con leyes claras y sin ambigüedades. Born, en cambio, defendía la visión probabilista surgida en Gotinga, donde la incertidumbre no era un defecto provisional, sino un componente esencial del conocimiento científico.

De aquí surge una de las ideas centrales del prefacio: **ninguna observación es neutra**. Los datos empíricos no hablan por sí solos; siempre requieren de un *marco filosófico* que oriente su interpretación. La revolución cuántica puso esto en evidencia, obligando a repensar nociones tan arraigadas como la causalidad, la determinación de los fenómenos y la propia idea de realidad objetiva. Heisenberg sugiere que el progreso científico a veces exige modificar incluso la estructura misma del pensamiento, para hacer lugar a nuevas formas de comprender el mundo.

Otro aspecto que el prefacio resalta son los **estilos complementarios de los protagonistas**. Einstein trabajaba con intuiciones solitarias, casi filosóficas, guiado por una fe inquebrantable en la racionalidad del cosmos. Born, en cambio, fomentó un ambiente colectivo y formativo en Gotinga, donde seminarios y discusiones constantes dieron origen a una comunidad científica vibrante. Ambas maneras de hacer ciencia, tan distintas en apariencia, se revelan igualmente necesarias: el genio individual y la construcción comunitaria se nutren mutuamente para enriquecer el conocimiento.

Finalmente, Heisenberg vincula la labor científica con la **dimensión social y ética**. Las guerras mundiales, el exilio y las crisis políticas marcaron la vida de Einstein, Born y sus colegas, pero no sofocaron su compromiso con la humanidad. El mensaje que se desprende es profundo: la ciencia no existe aislada, sino que se desarrolla en diálogo constante con los problemas de su tiempo. Por eso, el valor del conocimiento no reside únicamente en su exactitud técnica, sino también en la **responsabilidad ética** con la que se aplica y en la **actitud humana** de quienes lo producen.

En síntesis, el prefacio de Heisenberg nos recuerda que la correspondencia entre Einstein y Born no es sólo un archivo histórico, sino un **laboratorio vivo de filosofía de la ciencia**. Allí se observa cómo el conocimiento surge de la tensión creativa entre *hechos, teorías y convicciones*, y cómo los desacuerdos no son un obstáculo, sino la fuerza que impulsa a la ciencia hacia nuevas fronteras. El legado más duradero, concluye Heisenberg, no es únicamente una teoría o un cálculo, sino la enseñanza de que el auténtico quehacer científico debe estar siempre acompañado por un **compromiso ético con la humanidad**.

3. Lectura de Roger Penrose: *¿Qué es la realidad?*

Lectura comentada

En el apartado 34.6 de su obra *Camino a la realidad*, Roger Penrose explora una de las preguntas más profundas: **¿qué es la realidad?** Aun con más de dos mil años de avances filosóficos y científicos, reconoce que seguimos lejos de un “camino definitivo” hacia su comprensión. Lo que tenemos son aproximaciones, modelos y símbolos que iluminan aspectos parciales, pero nunca agotan el misterio.

El texto plantea un contraste entre dos enfoques. Por un lado, quienes sostienen que la realidad física es en sí misma una ilusión, un espejismo matemático que sólo refleja nuestra manera de observar. Por otro, quienes creen que existe una **realidad objetiva e independiente** de cualquier observador. La ciencia moderna ha preferido esquivar el dilema respondiendo a otra pregunta más práctica: no tanto *qué* es la realidad, sino *cómo se comporta*. Así, el foco pasa a describir leyes, patrones y regularidades en lugar de intentar definir su esencia última.

Sin embargo, Penrose advierte que conocer únicamente el *cómo* deja abiertas preguntas cruciales: ¿qué es un electrón?, ¿por qué el espacio tiene tres dimensiones?, ¿qué significa hablar de causalidad en el nivel cuántico? Tales preguntas señalan que la realidad no puede agotarse en la descripción matemática de comportamientos. Necesitamos también una **imagen conceptual más profunda**.

Aquí introduce su célebre visión de los **tres mundos**:

- el *mundo físico*, hecho de materia y energía;
- el *mundo mental*, donde surgen la conciencia y la reflexión;
- el *mundo matemático*, que provee las estructuras abstractas con las que interpretamos la realidad.

Cada mundo parece tener existencia propia, pero los tres se sostienen y alimentan entre sí en un **ciclo misterioso**. De manera sugerente, Penrose afirma que cuanto más profundamente indagamos en la naturaleza, más nos vemos dirigidos hacia el *mundo platónico de las ideas*.

El diagrama que acompaña este apartado no es accesorio, sino un **mapa filosófico** que amplía su propuesta. Allí aparecen los tres mundos interconectados con los “absolutos platónicos”: la **verdad**, la **belleza** y la **moralidad**. La verdad, encarnada en las matemáticas, ofrece el criterio más estricto; la belleza guía la construcción de teorías físicas elegantes y fecundas; la moralidad recuerda que todo conocimiento se inserta en la vida humana y en sus valores. Penrose sugiere que estos absolutos no son adornos, sino brújulas que orientan nuestra comprensión del cosmos.

En suma, Penrose nos deja con la idea de que la realidad sigue siendo un **misterio abierto**. El camino hacia ella no es lineal ni único: se bifurca entre leyes físicas, estructuras matemáticas y la mente que reflexiona sobre ambas. La pregunta “¿qué es la realidad?” permanece vigente no como un obstáculo, sino como la fuerza que mantiene vivo el impulso de la ciencia y la filosofía.

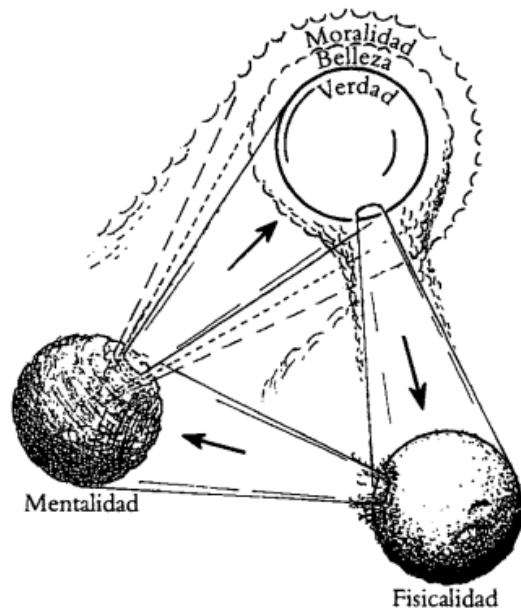


Figura 1: Diagrama de Penrose: los tres mundos (físico, mental y matemático) se entrelazan con los absolutos platónicos de verdad, belleza y moralidad, conformando un ciclo enigmático de la realidad.

Tarea 6 - Realismo

Profesor	Dr. Apolonio Juárez Núñez
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón	1FM4 / 104

1. Instrucciones de la actividad

Ej. 1.0 Realizar una búsqueda sobre qué trata el **Realismo** Realizar un cuadro comparativo.

Índice

1. Instrucciones de la actividad	1
Instrucciones de la tarea	1
Cuadro comparativo	2
2. Definición de Realismo	2

Cuadro comparativo: Dimensiones del Realismo

Dimensión	Realismo
Contexto histórico	Surge en Europa a mediados del siglo XIX como reacción contra el Romanticismo. Coincide con la Revolución Industrial, el auge de la burguesía y los cambios sociales, políticos y económicos de la época.
Fundamentos	Defiende la representación objetiva y verosímil de la realidad. Se apoya en la observación directa, el análisis social y una escritura clara, sin idealización ni exceso emocional.
Características literarias	■ Narrador omnisciente y objetivo. ■ Descripción minuciosa de ambientes, personajes y costumbres. ■ Lenguaje sobrio, preciso y cotidiano. ■ Temas vinculados a la vida social, política y económica.
Personajes	Representan a individuos comunes: burgueses, campesinos, obreros. Se busca que encarnen tipos sociales y reflejen problemas reales de la sociedad.
Autores representativos	Honoré de Balzac (<i>La Comedia Humana</i>), Gustave Flaubert (<i>Madame Bovary</i>), Benito Pérez Galdós (<i>Fortunata y Jacinta</i>), León Tolstói (<i>Guerra y paz</i>).
Filosofía subyacente	Se basa en el realismo filosófico: el mundo existe de manera objetiva, independientemente de la percepción subjetiva del artista. La literatura es un espejo de la sociedad.
Impacto cultural	Contribuyó a la crítica social, visibilizando problemas de clase, injusticias y contradicciones de la modernidad. Sentó las bases para el Naturalismo y para la novela moderna.

2. Definición de Realismo

El **Realismo** es una postura filosófica y cultural que sostiene que la realidad existe de manera **única, objetiva e independiente de la percepción del individuo**. A diferencia de corrientes idealistas o subjetivistas, el realismo afirma que el mundo no depende de cómo lo pensamos o sentimos, sino que posee una existencia propia, regida por leyes y estructuras que pueden ser conocidas.

En el ámbito **filosófico**, el realismo defiende la idea de que los objetos, hechos y propiedades del mundo se mantienen al margen de la mente humana. Esto significa que, aunque nuestras interpretaciones puedan variar, hay una base ontológica común que fundamenta el conocimiento. Desde esta perspectiva, la tarea del saber consiste en describir y explicar esa realidad tal como es, sin caer en distorsiones provocadas por la subjetividad.

En el plano **literario y artístico**, el realismo surgió en el siglo XIX como reacción contra la exaltación del Romanticismo. Los escritores y artistas realistas buscaron representar la *vida cotidiana*, las costumbres, los conflictos sociales y los ambientes de su tiempo con un lenguaje claro, preciso y verosímil. La obra de autores como Balzac, Flaubert o Pérez Galdós se convirtió en un espejo de la sociedad, donde los personajes ya no eran héroes idealizados, sino personas comunes insertas en problemáticas

concretas.

Finalmente, en el terreno de la **ciencia y la enseñanza**, el realismo implica reconocer que el conocimiento tiene como referente un mundo externo, el cual puede ser analizado mediante observación, experimentación y razonamiento lógico. De ahí que el realismo se vincule con la *búsqueda de objetividad*, entendida como el esfuerzo por minimizar los sesgos del sujeto y aproximarse a una descripción fiel de los fenómenos.

En síntesis, el realismo no solo es una corriente literaria, sino una visión amplia del mundo que orienta la filosofía, el arte y la ciencia hacia la **comprensión objetiva de la realidad**, entendida como algo independiente de nuestras creencias o emociones.